每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-10-23 ~ 2026-10-30

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM｜Lancet｜EHJ｜JACC 系列｜Circulation 系列｜EuroIntervention

📱 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

🎯 本週主題與固定欄目

把介入的「時間窗」往外推、把急診的「效率神話」往內收

本週六大固定欄目：

1. ⭐ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. 🫀 **TAVI Section** — 術前策略／術中幾何／耐久性
3. 🔧 **TEER Section** — 加夾片、bailout、團隊輻射
4. 📚 **Honorable Mentions** — EHJ／JACC／Circulation
5. 🔬 **Case Reports** — 介入救援 × 腫瘤心臟學
6. 💎 **Take Home Message**

> 本週 **EuroIntervention 無新上線文章**（PubMed 2026/10/23–10/30）。

⭐ Top 5 Picks 一覽

#	試驗 / 主題	期刊	方向	關鍵數字
1	**LATE-MT**：24–72h 超晚期取栓	NEJM	✅ + 警訊	common OR 1.74（1.19–2.55）；sICH 4.8% vs 0；死亡 6.0% vs 1.8%
2	**MILD-MT**：輕症 LVO 取栓	NEJM	✅	mRS 0–1 69.4% vs 50.0%，OR 2.32（P<0.001）
3	**PRESC1SE-MI 統合**：0/1h vs 0/3h	Lancet	❌ Neutral	ED LOS GMR 1.03；直接出院 OR 1.31（NS）
4	**PCI-before-TAVI 統合**	Cardiol Rev	💡 個別化	30d 死亡 RR 1.26（0.90–1.77），無益處
5	**多夾片治 TEER 殘餘 MR**	JAHA	💡	1 年死亡＋HF 住院 16.8% vs 29.2%（P=0.002）

Pearl of the Week：取栓往晚期／輕症推進（但出血與併發症要一起算）；「驗肌鈣蛋白快」≠「急診跑得快」。

NEJM

腦血管介入的時間窗

LATE-MT × MILD-MT

⭐ LATE-MT — 24 到 72 小時的超晚期取栓

Yang P, et al. (LATE-MT). N Engl J Med 2026

項目	內容
設計	開放標籤隨機、盲性終點（中國多中心），336 人 ITT
族群	前循環 LVO，發作 **24–72 小時**、影像仍有可救組織；中位 38.5h
介入	EVT ＋內科 vs 單純內科（各 168 人）
Primary	90 天 mRS 分布：**common OR 1.74（95% CI 1.19–2.55）**
安全性	**sICH 4.8% vs 0%**；**90 天死亡 6.0% vs 1.8%**

> **Take home**：影像挑過的病人超晚期取栓仍改善功能，但出血／死亡上升——positive，但不是 free。

Scan DOI

⭐ MILD-MT — 輕症（NIHSS <6）LVO 取栓

Liu J, Yi T, et al. (MILD-MT). N Engl J Med 2026

項目	內容
設計	多中心開放標籤隨機（中國），300 人 mITT
族群	輕症 **NIHSS <6** 前循環 LVO，小核心＋大 mismatch，<24h
介入	EVT＋內科（144）vs 單純內科（156）
Primary	90 天 mRS 0–1：**69.4% vs 50.0%，OR 2.32（1.41–3.81），P<0.001**
安全性	sICH 3 vs 3（相當）；**嚴重操作併發症 13.2%**；全體 1 死

> **Take home**：輕症 LVO 不等於不積極——有可救組織時取栓大幅改善功能，但 13% 操作併發症提醒病例選擇。

Scan DOI

13.2%

MILD-MT 取栓組「嚴重操作相關併發症」發生率

輕症 LVO 取栓**功能獲益明確**（mRS 0–1：69% vs 50%）

但**技術門檻與病例選擇**同樣是成敗關鍵

Lancet

肌鈣蛋白驗更快，急診並沒有更快

PRESC1SE-MI 個人資料統合分析

⭐ PRESC1SE-MI 統合分析 — 0/1h vs 0/3h

Boeddinghaus J, et al. Lancet 2026

項目	內容
設計	全部 5 個 RCT 的個人資料統合（IPD），**110,933 人次**
族群	疑似心肌梗塞而至急診的胸痛病人
Safety	30d 死亡或新 type 1 MI：0.8% vs 1.0%，**OR 0.83（0.45–1.53）**（估計不精準）
Efficacy①	急診停留：314 vs 308 min，**GMR 1.03（0.85–1.25）**
Efficacy②	直接出院：67.0% vs 65.8%，**OR 1.31（0.79–2.16）**

Take home：更早複驗肌鈣蛋白**本身**不縮短急診停留、也不提高直接出院——要加速急診得動整個流程。對照上週 ICare-FASTER：換演算法沒用，換「落點／即時回報」才有用。

Scan DOI



TAVI Section

術前策略 × 術中幾何 × 長期耐久性

PCI 要不要先做？—— 統合分析

Boukhris M, et al. Cardiol Rev 2026

- 併 **NOTION-3／PRO-TAVI／ACTIVATION** 等 **16 研究、8,207 人**；主要終點 30 天全因死亡。
- **30 天死亡 RR 1.26（0.90–1.77）**、1 年死亡 RR 1.00（0.87–1.15）——常規術前 PCI **無死亡益處**。
- 大出血 RR 1.19（0.98–1.44）、重大血管併發症 RR 1.48（0.95–2.30）偏向「不先 PCI」。
- NOTION-3（FFR 陽性／≥90% 狹窄者有益）與 PRO-TAVI（deferral 非劣、出少）方向相反。

Scan DOI

Take home：依冠狀動脈複雜度、病灶重要性與出血風險**個別化**，而非一律先打通。

氣球擴張瓣「不對稱擴張」與晚期心衰

Ko T, et al. J Am Heart Assoc 2026

- 前瞻登錄 589 人；不對稱指數 ＝[(最長/最短瓣高)−1]×100。主要終點 2 年心衰住院。
- 連續變項下與 2 年心衰無獨立關聯（adj HR/1% 1.02，0.98–1.06）。
- 閾值分析：**不對稱 >7.48% 者晚期（>30 天）心衰↑（adj HR 1.69，1.10–2.60）**，即使出院時瓣膜功能看似正常。

> **Take home**：術中透視的「展開對稱性」可能是傳統血液動力參數看不到的晚期心衰風險因子——釋放後多看一眼幾何。

Scan DOI

🫀 瓣葉血栓（HALT）與 TAVI 退化（綜述）

Mazzinari G, et al. J Thromb Thrombolysis 2026

- HALT 在術後一年內發生率 **13–32%**；部分自行消退、部分持續。
- HALT 一年內**未必**造成血液動力惡化；10 年嚴重 SVD 率低（0.8–1.5%），但長期資料缺系統性連續 CT。
- 目前證據支持生物學關聯，但**尚不能證明 HALT 是臨床顯著 SVD 的因果前驅**。

> **Take home**：對把 TAVI 推向年輕／低風險族群的我們，耐久性仍是開放問題，需要連續 CT ＋標準化長期追蹤。

📱 Scan DOI

🔧 TEER Section

加夾片 × bailout × 團隊輻射

🔧 多夾片治療殘餘 MR（Cedars-Sinai）

Chehab O, et al. J Am Heart Assoc 2026

- 826 名第一個夾片後仍有中度以上殘餘 MR；單夾片（113）vs 多夾片（713）。
- 多夾片組 **MR 降更多、跨瓣壓差較高**；技術成功與併發症相當。
- **1 年「死亡＋心衰住院」16.8% vs 29.2%（P=0.002）**，NYHA 改善更大更持久。
- 即使「中度」殘餘 MR，加夾片也和較少 MACE 相關。

> **Take home**：第一夾片後仍有顯著殘餘 MR 別急著收工——加夾片改善硬終點，代價是壓差略升，在「殘餘逆流 vs 殘餘狹窄」間拿捏。

Scan DOI

🔧 Snare 輔助取出「鎖死在開啟位」的夾片

Jariwala P, et al. Catheter Cardiovasc Interv 2026

- 54 歲擴張型心肌病、嚴重 MR；第二夾片**機械鎖定失效**，外翻拉回左心房仍開啟、關不起來。
- 以 **snare（抓捕器）輔助**先讓夾片臂閉合再撤出，**免第二次中隔穿刺**、降低撕裂房中隔風險。
- 隨後成功補打夾片、顯著降低 MR。

> **Take home**：夾片「鎖死在開啟位」雖罕見，關鍵在「撤出前先讓臂閉合」——避免開臂硬拉撕裂組織。這類 bailout 思路值得每位 TEER 術者先想過。

Scan DOI

🔧 結構介入：超音波醫師輻射比術者更高

Haga Y, et al. Radiol Phys Technol 2026

- 前瞻量測 37 例結構介入（20 MV-TEER、17 LAAO）；EC 與 IC 各戴 2 個半導體劑量計。
- **EC/IC 單次事件劑量率比：透視 2.3、cine 3.8（皆 P<0.001）**。
- X 光輸出、C-arm 角度、source-to-detector 距離、個人遮蔽皆為獨立決定因子。

> **Take home**：TEER／結構介入的輻射防護不能只顧術者——站在病人旁的超音波醫師暴露更高（尤其 cine），要給 EC 專屬遮蔽並逐案優化 X 光輸出。

📱 Scan DOI

📚 Honorable Mentions

EHJ ／ JACC ／ Circulation

📚 Honorable Mentions (1/2)

主題	重點	連結
JACC 綜述 — hs-cTn：偵測不等於診斷	偵測已解決，分類（type 1/2/慢性損傷）才是難題；不能交給演算法	DOI
EHJ Great Debate — 雙生物標記	copeptin＋troponin vs 單用 hs-troponin，能否更快安全 rule-out MI	DOI
EHJ — 重新思考 factor XIa	針對上週 LIBREXIA-ACS 落空的評析與定位重估	DOI
EHJ 綜述 — 皮質醇與 CKM	難控 T2DM 24%、頑固高血壓 27% 有隱性高皮質醇；可逆殘餘風險	DOI

📚 Honorable Mentions (2/2)

主題	重點	連結
SMART-CHOICE 3 次分析	DAPT 後單用 clopidogrel：高缺血風險者減 MACCE（HR 0.67），出血相當	DOI
LAAO 多模態影像指引	左心耳封堵全程影像框架；Watchman／Amulet 差異、DRT／leak 分類	DOI
REFINE PET — LVEF reserve	34,976 人：負的 LVEF-R 與死亡梯度關聯，預測左主幹／三血管病變	DOI
SGLT2i 的電生理效應（綜述）	改善自律神經平衡、減 AF／SCD 的機轉（late Na、microRNA）	DOI



Case Reports

介入救援 × 心電圖 × 腫瘤心臟學

🔬 Case 1 — 骨水泥栓塞右心房＋肺栓塞，經皮取出

Gülaşti S, et al. Catheter Cardiovasc Interv 2026

- 72 歲女性，椎體成形術 1 個月後胸痛、低血壓、AF；超音波見右心房游離高回音線狀物。
- CT：骨水泥鑄型自 L2 經下腔靜脈延伸入右心房，遠端肺動脈亦有栓子。
- 以**三葉抓捕器＋球囊輔助**成功經皮取出，避免開心手術。

> **教學點**：椎體成形術後的心內異物／肺栓塞雖罕見但可致命，選對病人時經皮取出是安全有效的替代方案。

Scan DOI

🔬 Case 2 — IVUS + dobutamine 決定異常 RCA PCI

Votsis S, et al. Catheter Cardiovasc Interv 2026

- 54 歲 NSTEMI；右冠狀動脈起自左冠竇、走「惡性」動脈間走行。
- 術中 **IVUS + dobutamine 激發**，峰量時證實開口與動脈間段皆顯著狹窄。
- 據此對兩處都做 PCI，結果良好。

> **教學點**：異常冠狀動脈「要不要處理」靜態影像難定奪；動態激發 + 腔內影像能回答「機轉」並量身決策。

Scan DOI

🔬 Case 3 — 南非國旗徵象不一定是阻塞性 MI

Wagner Useche MA, et al. JACC Case Rep 2026

- 74 歲女性，情緒壓力後急性胸痛；心電圖呈 South African Flag Sign（典型連第一對角支阻塞）。
- 急診冠狀動脈攝影為**非阻塞性**；超音波與 CMR 證實 **Takotsubo**（心尖氣球樣，LVEF 36%）。
- 藥物治療後恢復。

> **教學點**：高風險 ST 段等義徵象提示要緊急再灌流沒錯，但「徵象 ≠ 一定有血管阻塞」，兒茶酚胺風暴能完美模仿。

Scan DOI

🔬 Case 4 — ICI 心肌炎：早診斷、延遲治療、猛爆

Ozaki K, et al. JACC Case Rep 2026

- 60 多歲女性黑色素瘤用 pembrolizumab；第 9 週前**無症狀** cTnI 升高（93 pg/mL），CMR 已符合心肌炎。
- 因無症狀＋數值輕升而**暫緩免疫抑制**；一週後猛爆（cTnI 4,115 pg/mL），需 ICU、類固醇脈衝、暫時性循環支持。

> **教學點**：ICI 心肌炎即使起初無症狀、數值不高，也可能迅速猛爆；診斷後仍要持續風險分層、及早介入。

📱 Scan DOI

🔬 Case 5 — KRAS 抑制劑後 NBTE 與新發嚴重 MR

Villa-Etchegoyen C, et al. JACC Case Rep 2026

- 76 歲轉移性胰臟癌，用 KRAS 抑制劑 daraxonrasib 後漸進呼吸困難。
- 超音波見**新發嚴重 MR** + 瓣葉增厚 + 寬基底回音團；併肺栓塞、反覆冠狀動脈血栓、血培養持續陰性。
- TEE 證實雙瓣葉受累，改用低分子量肝素。

> **教學點**：癌症病人新發 MR + 血栓事件而無感染證據，要想到非細菌性血栓性心內膜炎 (NBTE)；與 KRAS 抑制的時間關聯值得注意但未證實因果。

📱 Scan DOI

Take Home Message

本週 7 大臨床啟示

💎 Take Home Message

1. **取栓時間窗往外推，但風險一起算**：LATE-MT 24–72h 取栓改善功能（common OR 1.74），代價 sICH 4.8% vs 0、死亡 6.0% vs 1.8%。
2. **輕症 LVO 不等於不積極**：MILD-MT mRS 0–1 69% vs 50%（OR 2.32），未增顱內出血，但 13% 嚴重操作併發症。
3. **「驗得快」≠「急診跑得快」**：PRESC1SE-MI 統合（11 萬人次）0/1h vs 0/3h **不縮短停留**（GMR 1.03）；要動的是整個流程。
4. **TAVI 前常規 PCI 無死亡益處**：統合分析 30d 死亡 RR 1.26，應依複雜度與出血風險個別化。
5. **TEER 第一夾片後別急收工**：加夾片 1 年死亡＋HF 住院 16.8% vs 29.2%，代價壓差略升；記得 snare bailout。
6. **結構介入輻射團隊一起扛**：超音波醫師 cine 劑量率達術者 3.8 倍；TAVI 耐久性（HALT→SVD）仍開放。

📖 完整參考文獻 (1/2)

NEJM

1. Yang P, et al. Mechanical Thrombectomy 24–72 h after Large-Vessel Stroke (LATE-MT). N Engl J Med 2026;395(16).（PMID 42929656）
2. Liu J, Yi T, et al. Endovascular Therapy for Mild Stroke with LVO (MILD-MT). N Engl J Med 2026;395(16).（PMID 42929671）
3. Editorial: Expanding Indications for Thrombectomy. N Engl J Med 2026;395(16).（PMID 42929679）

Lancet

4. Boeddinghaus J, et al. 0/1 h vs 0/3 h troponin pathways: IPD meta-analysis. Lancet 2026;408.（PMID 42956796）
5. Cullen L, Greenslade J. Faster troponin, same time in the ED (Comment). Lancet 2026;408.（PMID 42956795）

EHJ / JACC

6. Spanos M, Januzzi JL. hs-cTn: Detection Is No Longer Diagnosis. J Am Coll Cardiol 2026.（PMID 42949674）
7. Giannitsis E, et al. Dual biomarker strategy for ACS triage (Great Debate). Eur Heart J 2026.（PMID 42954950）
8. Liuzzo G, Patrono C. Rethinking factor XIa inhibition after ACS. Eur Heart J 2026.（PMID 42958932）
9. Khan MS, et al. Cortisol in cardio-kidney-metabolic disease. Eur Heart J 2026.（PMID 42946534）

📖 完整參考文獻 (2/2)

Circulation

10. Lee JM, et al. Clopidogrel vs Aspirin by Atherothrombotic Risk (SMART-CHOICE 3). Circ Cardiovasc Interv 2026:e017277.（PMID 42953942）
11. Motairek I, et al. Multimodality Imaging for LAA Closure. Circ Cardiovasc Imaging 2026:e020263.（PMID 42948875）
12. Hijazi W, et al. LVEF Reserve & Mortality (REFINE PET). Circ Cardiovasc Imaging 2026:e020062.（PMID 42948888）
13. Ashok V, et al. Electrophysiological Impact of SGLT2 Inhibitors. Circ Arrhythm Electrophysiol 2026:e015246.（PMID 42948880）

TAVI / TEER

14. Boukhris M, et al. PCI Before TAVI: Meta-Analysis. Cardiol Rev 2026.（PMID 42951893）
15. Ko T, et al. Balloon-Expandable Valve Asymmetry & HF Post-TAVR. J Am Heart Assoc 2026:e049304.（PMID 42960753）
16. Mazzinari G, et al. Leaflet Thrombosis & TAVI Degeneration (review). J Thromb Thrombolysis 2026.（PMID 42961731）
17. Chehab O, et al. Multiple-Clip Implantation for Residual MR After TEER. J Am Heart Assoc 2026:e050013.（PMID 42960822）
18. Jariwala P, et al. Snare-Assisted Retrieval of Locked-Open TEER Device. Catheter Cardiovasc Interv 2026.（PMID 42949126）

Case Reports：PMID 42960444 / 42960428 / 42961397 / 42955044 / 42955042（連結見講義）

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全稱	中文
LVO	Large-Vessel Occlusion	大血管阻塞
EVT	Endovascular Therapy	血管內取栓治療
NIHSS	NIH Stroke Scale	美國國衛院中風量表
mRS	modified Rankin Scale	改良 Rankin 量表
sICH	symptomatic Intracranial Hemorrhage	症狀性顱內出血
OR/HR/RR	Odds/Hazard/Risk Ratio	勝算比／風險比／相對風險
hs-cTn	High-sensitivity cardiac Troponin	高敏感性心肌肌鈣蛋白
MI / OMI	(Occlusion) Myocardial Infarction	（阻塞型）心肌梗塞
ED / LOS	Emergency Dept / Length of Stay	急診／停留時間
IPD	Individual Participant Data	個人參與者資料
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	經導管主動脈瓣植入／置換
PCI / FFR	Percutaneous Coronary Intervention / Fractional Flow Reserve	經皮冠狀動脈介入／血流儲備分數

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全稱	中文
HALT	Hypoattenuated Leaflet Thickening	低衰減瓣葉增厚
SVD	Structural Valve Deterioration	結構性瓣膜退化
TEER / MR	Transcatheter Edge-to-Edge Repair / Mitral Regurgitation	經導管緣對緣修補／二尖瓣逆流
TEE	Transesophageal Echocardiography	經食道心臟超音波
NYHA	New York Heart Association class	紐約心臟學會心功能分級
LAAO / DRT	Left Atrial Appendage Occlusion / Device-Related Thrombus	左心耳封堵／裝置相關血栓
DAPT / MACCE	Dual Antiplatelet Therapy / Major Adverse Cardiac & Cerebrovascular Events	雙重抗血小板治療／主要不良心腦血管事件
CKM / T2DM	Cardio-Kidney-Metabolic / Type 2 Diabetes Mellitus	心腎代謝／第二型糖尿病
PET MPI / LVEF	PET Myocardial Perfusion Imaging / LV Ejection Fraction	正子心肌灌流造影／左心室射出分率
ICI / NBTE	Immune Checkpoint Inhibitor / Nonbacterial Thrombotic Endocarditis	免疫檢查點抑制劑／非細菌性血栓性心內膜炎
SGLT2i / EC / IC	SGLT2 inhibitor / Echocardiographer / Interventional Cardiologist	SGLT2 抑制劑／超音波醫師／介入心臟科醫師

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-10-23 ~ 2026-10-30 | 6 大固定欄目

> 本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學與學術討論參考，不構成個別臨床決策建議。所有數據以原始文獻為準。